





# Lastenheft für eine Zooverwaltung des Karlsruher Zoos

## Lastenheft

für die Prüfung zum

**Bachelor of Science (B.Sc.)**

des Studiengangs Computer Science

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

**Dominic Neufeld**

**Vsevolod Iorhov**

**Max Franken**

| | |
|---|---|
| **Abgabedatum** | 13.10.2026 |
| **Bearbeitungszeitraum** | 1 Woche |
| **Matrikelnummer, Kurs** | 0000000, TINF25B1<br>0000000, TINF25B1<br>0000000, TINF25B1 |
| **Ausbildungsfirma** | SAP SE / KIT<br>Walldorf / Karlsruhe |
| **Gutachter der Studienakademie** | Dr. Richard Lutz |

# Inhaltsverzeichnis

**1 Zielbestimmung ..... 1**
**2 Produkteinsatz ..... 1**
**3 Zielgruppen, Benutzerrollen, Verantwortlichkeiten ..... 2**
3.1 Zielgruppen ..... 2
3.2 Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten ..... 2
**4 Zusammenspiel mit anderen Systemen ..... 2**
**5 Verfügbarkeitsbetrachtungen ..... 3**
**6 Produktfunktionen ..... 3**
**7 Produktdaten ..... 4**
7.1 Zuordnungen und Hierarchien ..... 6
**8 Produktleistung ..... 6**
**9 Benutzungsoberfläche ..... 7**
**10 Qualitätsanforderungen ..... 7**
**11 Ergänzungen ..... 7**

# 1 Zielbestimmung

Die Stadt Karlsruhe beauftragt eine Verwaltungssoftware für den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Die Software soll folgende Ziele erfüllen:

1. Tiere mit ihren Stammdaten (Tierart, Herkunft, Alter, Gesundheitsstatus) sowie Gehege, Ställe, Bereiche, Gebäude, Personal (Tierpfleger, Zootierärzte) und Restaurants auf dem Gelände verwalten
2. Alle Objekte über eine grafische Oberfläche anlegen, suchen, bearbeiten und löschen
3. Tieren Gehege zuweisen sowie Fütterungen und tierärztliche Behandlungen zuordnen und protokollieren
4. Pfleger und Ärzte Bereichen und einzelnen Tieren zuordnen
5. Fütterungspläne erstellen, einplanen und den tatsächlichen Futtereinsatz protokollieren
6. Den Futtermittelbestand verwalten und bei Bedarf Engpässe erkennen
7. Die Zoohierarchie abbilden (Bereiche → Gehege → Tiere) und Tierarten nach ihrer Taxonomie (Klasse, Ordnung, Familie, Art) einordnen
8. Berichte und Übersichten ausgeben, z.B. Gehege-Belegungsplan oder Behandlungshistorie eines Tieres
9. Alle Daten dauerhaft in einer relationalen Datenbank speichern

# 2 Produkteinsatz

Das Produkt dient zur alltäglichen Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Karlsruher Zoo. Es unterstützt die Verwaltung von Tieren, Pflegern, Ärzten, Gehegen, Ställen, Bereichen, Gebäuden, Futter, Fütterungen, Restaurants und weiteren Elementen des Zoobetriebs. Darüber hinaus bildet das System die Zuordnungen zwischen diesen Objekten sowie die organisatorischen Hierarchien des Zoos ab.

# 3 Zielgruppen, Benutzerrollen, Verantwortlichkeiten

## 3.1 Zielgruppen

Zielgruppe sind die Mitarbeiter des Karlsruher Zoos (Tierpfleger, Zootierärzte, Verwaltungsangestellte, Management); durchschnittliche Computerkenntnisse werden vorausgesetzt.

## 3.2 Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten

| **Rolle** | **Zugriffsrechte** |
|---|---|
| Tierpfleger | Fütterungen erfassen; Tier- und Gehegedaten lesen |
| Zootierarzt | Behandlungen und Gesundheitsdaten lesen / schreiben; Tierdaten lesen |
| Verwaltungsangestellte | Stammdaten (Tiere, Personal, Gehege, Futter) anlegen und bearbeiten; keine Gesundheitsdaten |
| Management | Lesezugriff auf alle Daten; Berichte abrufen |
| Administrator | Vollzugriff; Benutzerverwaltung, Installation, Backup |

# 4 Zusammenspiel mit anderen Systemen

Die Zoo-Verwaltung ist ein eigenständiges System, das alle Kernaufgaben selbst abdeckt. Schnittstelle S1 ist verpflichtend; S2 bis S6 sind optionale Erweiterungen.

/S1/ **Datei-Import und -Export (Muss):** Daten werden in lesbarem Format (z.B. CSV) ex- und importiert, einzeln oder gesamt (siehe /LD150/). Bidirektional.

/S2/ **Benutzerverwaltung der Stadt Karlsruhe (Kann):** Anmeldung und Rollenzuordnung (siehe /LD140/) über den zentralen Verzeichnisdienst des Trägers (Single Sign-on). Eingehend.

/S3/ **Personalsystem des Trägers (Kann):** Mitarbeiterstammdaten (siehe /LD70/, /LD80/) aus dem Personalsystem der Stadt Karlsruhe. Eingehend.

/S4/ **Zootierdatenbank ZIMS und EAZA-Zuchtbücher (Kann):** Abgleich von Tierdaten (Herkunft, Geburt, Transfer) mit ZIMS (Species360) und Erhaltungszuchtprogrammen. Bidirektional.

/S5/ **Kassen- und Ticketsystem (Kann):** Besucherzahlen und Restaurantöffnungszeiten (siehe /LD130/) aus den Kassensystemen. Eingehend.

/S6/ **Zoo-Website und Besucher-Info (Kann):** Öffentliche Tierinformationen (Tierart, Herkunft, Fütterungszeiten) für Website und Besucher-Info; keine internen Daten. Ausgehend, nur lesend.

# 5 Verfügbarkeitsbetrachtungen

1. Das Produkt soll zum Beginn des Betriebsjahres 2027 produktionsreif und im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe eingeführt sein.
2. Während der täglichen Öffnungszeiten des Zoos (ca. 9:00–18:00 Uhr) muss das System ohne geplante Ausfälle erreichbar sein, da Fütterungen, Behandlungen und Pflegeprotokolle laufend erfasst werden.
3. Wartungsarbeiten und Datensicherungen finden außerhalb der Betriebszeiten statt, bevorzugt zwischen 22:00 und 6:00 Uhr.
4. Der Tierpark Oberwald wird in einer zweiten Ausbaustufe ab 2028 angebunden.

# 6 Produktfunktionen

/LF10/ Der Benutzer kann Tiere mit ihren Stammdaten (Tierart, Herkunft, Geburtsdatum, Geschlecht, Gesundheitsstatus) über eine grafische Oberfläche anlegen, suchen, bearbeiten und löschen.

/LF20/ Der Benutzer kann Gehege, Ställe, Bereiche und Gebäude anlegen, bearbeiten und löschen sowie deren Kapazität und Zustand erfassen.

/LF30/ Der Benutzer kann Tiere per Auswahlliste einem Gehege zuweisen; einem Tier ist zu jedem Zeitpunkt genau ein Gehege zugeordnet.

/LF40/ Der Benutzer kann Fütterungen für ein Tier erfassen: Datum, Uhrzeit, Futtermittel, Menge und zuständiger Pfleger. Wiederkehrende Fütterungen lassen sich als Fütterungsplan anlegen, der regelmäßig anfallende Termine vorgibt.

/LF50/ Der Benutzer kann den Futtermittelbestand verwalten (Art, Lagerort, Menge, Mindestbestand); Unterschreitungen des Mindestbestands werden automatisch gemeldet.

/LF60/ Der Benutzer kann tierärztliche Behandlungen zu einem Tier erfassen (Datum, Diagnose, Maßnahme, Arzt); die Behandlungshistorie ist chronologisch abrufbar.

/LF70/ Der Benutzer kann Personal (Tierpfleger, Zootierärzte) anlegen und Bereichen sowie einzelnen Tieren zuordnen. Qualifikationen und Zuständigkeiten des Personals werden gespeichert.

/LF80/ Das System zeigt zu jedem Tier alle zugeordneten Informationen (Gehege, Fütterungen, Behandlungen, Pfleger) direkt an.

/LF90/ Die Suchfunktion unterstützt Wildcards und Mehrfach-Filter für Tiere, Tierarten, Pfleger, Gehege und Behandlungen.

/LF100/ Alle Listen (Tiere, Gehege, Personal usw.) lassen sich alphabetisch oder nach weiteren Kriterien (z.B. Bereich, Tierart) sortieren.

/LF110/ Der Benutzer kann Berichte und Übersichten ausgeben, z.B. den Gehege-Belegungsplan, die Fütterungshistorie eines Tieres oder die Behandlungshistorie.

/LF120/ Der Benutzer kann die Zoohierarchie (Bereiche → Gehege → Tiere), die taxonomische Einordnung einer Tierart (Klasse, Ordnung, Familie, Art) sowie die zugehörigen Tierinformationen einsehen und pflegen.

/LF130/ Das System stellt Import- und Exportfunktionen für alle Kerndaten in einem lesbaren Format (z.B. CSV) bereit, einzeln und gesamt (siehe /S1/).

/LF140/ Der Benutzer kann Restaurants (Name, Standort, Öffnungszeiten) anlegen, bearbeiten und löschen.

# 7 Produktdaten

Die folgenden Daten werden dauerhaft in einer relationalen Datenbank gespeichert (siehe Kapitel Zielbestimmung).

/LD10/ **Tiere:** Name, Tierart, Geschlecht, Geburtsdatum, Herkunft, Gesundheitsstatus und weitere Tierinformationen. Jedes Tier ist genau einem Gehege zugeordnet.

/LD20/ **Tierarten (Taxonomie und Tierinformationen):** Bezeichnung (deutsch und wissenschaftlich), taxonomische Einordnung in der Hierarchie Klasse - Ordnung - Familie - Art sowie beschreibende Tierinformationen (natürlicher Lebensraum, Verhalten, Erhaltungsstatus nach IUCN, ggf. Schutzprogramm).

/LD30/ **Bereiche:** Name (z.B. Afrika-Savanne, Affenhaus) und zugeordnete Gehege. Bereiche können dem Zoo oder dem angegliederten Tierpark Oberwald angehören.

/LD40/ **Gehege:** Bezeichnung, Typ, Kapazität, Zustand und der zugehörige Bereich. Einem Gehege können Tiere und Ställe zugeordnet werden, maximal bis zur angegebenen Kapazität.

/LD50/ **Ställe (Innengehege):** Bezeichnung, Kapazität und das zugehörige Gehege sowie ggf. das Gebäude, in dem sie liegen.

/LD60/ **Gebäude:** Bezeichnung, Gebäudeart (Tierhaus, Verwaltungsgebäude, Restaurant, Lager) und Standort im Zoo.

/LD70/ **Pfleger:** Name, Personalnummer, Kontaktdaten, Qualifikationen sowie Zuordnung zu Bereichen und Tieren.

/LD80/ **Ärzte (Zootierärzte):** Name, Personalnummer, Kontaktdaten, Fachgebiete sowie Zuordnung zu Tieren.

/LD90/ **Personalstruktur:** Organisatorische Einheit (Zooleitung, Tierpflege-Abteilung je Bereich, Tierärztlicher Dienst, Gastronomie/Infrastruktur, Verwaltung) und Vorgesetztenbeziehung der Mitarbeiter.

/LD100/ **Futter:** Futterart, Einheit, Lagerbestand und Lagerort. Futterarten sind den Tierarten zugeordnet, für die sie geeignet sind.

/LD110/ **Fütterungen:** Tier, Futter, Menge, geplanter Zeitpunkt, durchführender Pfleger sowie Protokoll der tatsächlichen Durchführung (Zeitpunkt, Menge, Bemerkung).

/LD120/ **Tierärztliche Behandlungen und Untersuchungen:** Tier, behandelnder Arzt, Datum, Diagnose, Maßnahme, Medikation und Ergebnis. Sie bilden die Gesundheitshistorie eines Tieres.

/LD130/ **Restaurants:** Name, Gebäude bzw. Standort im Zoo und Öffnungszeiten.

/LD140/ **Benutzer und Rollen:** Benutzerkonto, Rolle (Pfleger, Arzt, Verwaltungsangestellter, Management, Administrator) und die zugehörigen Berechtigungen.

/LD150/ **Import-/Exportdateien:** Der Datenaustausch erfolgt in einem lesbaren Dateiformat (z.B. CSV).

### 7.1 Zuordnungen und Hierarchien

**Zuordnungen:** Tier-Gehege (n:1), Tier-Tierart, Pfleger-Bereich/Tier, Arzt-Tier, Futter-Tierart, Fütterung-Tier/Futter/Pfleger, Gehege/Stall-Gebäude, Restaurant-Gebäude.

**Hierarchien:** Zoo/Tierpark → Bereich → Gehege → Tier (bzw. Stall); Taxonomie: Klasse → Ordnung → Familie → Art; Personalstruktur: Zooleitung → Abteilungen → Mitarbeiter.

## 8 Produktleistung

/LL10/ Die Software verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche und ist ohne spezielle Vorkenntnisse bedienbar.

/LL20/ Das System verwaltet den Tierbestand des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe (ca. 6.800 Tiere, 326 Tierarten) und des Tierparks Oberwald; die Datenmenge ist prinzipiell unbegrenzt.

/LL30/ Analoges gilt für Pfleger, Ärzte, Gehege (mindestens mehrere Hundert) sowie Fütterungseinträge und Behandlungen (mindestens mehrere Tausend pro Jahr).

/LL40/ Suchanfragen und Listenansichten liefern Ergebnisse in unter drei Sekunden, auch bei vollständig befüllter Datenbank.

/LL50/ Der Zugriff ist rollenbasiert geschützt (siehe /LD140/): Gesundheits- und Personalstammdaten nur für berechtigte Rollen; alle Zugriffe werden protokolliert.

/LL60/ Das Produkt läuft auf aktuellen Windows- und Linux-Betriebssystemen.

# 9 Benutzungsoberfläche

Die Software hat eine fensterbasierte grafische Oberfläche (Windows, Linux), die sich an gängigen Verwaltungsprogrammen orientiert.

- Hauptfenster mit Navigationsleiste für Tiere, Gehege, Personal, Fütterung, Behandlungen und Berichte
- Listenansichten mit Such- und Filterfunktion
- Detailansicht für einzelne Objekte mit direktem Zugriff auf zugeordnete Einträge
- Formulare zum Anlegen und Bearbeiten mit Auswahllisten für Zuordnungen
- Kontextsensitive Tooltips an Eingabefeldern
- Barrierefreiheit: ausreichende Kontrastverhältnisse und Tastaturnavigation

# 10 Qualitätsanforderungen

| **Produktqualität** | **sehr gut** | **gut** | **normal** | **nicht relevant** |
|---|---|---|---|---|
| Funktionalität | X | | | |
| Zuverlässigkeit | X | | | |
| Effizienz | | X | | |
| Benutzbarkeit (auch Gestaltung) | X | | | |
| Wartbarkeit | | X | | |
| Übertragbarkeit (Portabilität) | | X | | |

# 11 Ergänzungen

**Plattform:** Das Produkt läuft auf Windows 10/11 und aktuellen Linux-Distributionen. Eine Weboberfläche ist nicht gefordert.

**Datenschutz:** Personenbezogene Mitarbeiterdaten unterliegen der DSGVO; das System speichert nur betriebsnotwendige Daten und beschränkt den Zugriff auf berechtigte Rollen (siehe /LD140/).

**Die Qualität der Import- und Exportfunktionen** (/LF130/) wird durch folgende Tests nachgewiesen:

- Einlesen fehlerhafter Dateien: fehlerhafte Datensätze werden zurückgewiesen, fehlerfreie korrekt importiert.
- Close-Loop-Test: exportierte Daten werden reimportiert und müssen mit dem Ausgangsbestand identisch sein.
- Zweifacher Close-Loop-Test: der Close-Loop-Test wird auf dem reimportierten Datenbestand wiederholt.

**Entwicklungsumgebung:** Programmiersprache und Datenbanksystem werden im Pflichtenheft festgelegt.